



วิธีการสอบเทียบอัตราการไหลของก๊าซ (WI-GAS-01)

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 0 (พฤษภาคม 2568)

ห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้จัดทำ

(นายณัฐนันท์ ธนทรัพย์เกษม)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบอัตราการไหลก๊าซ

____/____/____

ผู้ทบทวน

(นายแก้วกานต์ แยมยางบาง)
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบอัตราการไหลก๊าซ

____/____/____

ผู้อนุมัติ

(นางสาวธนาชา ชินภาณุพงศ์)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ
กองวิศวกรรมการแพทย์

____/____/____



สารบัญ

1.	คำนำ	2
2.	ขอบข่าย	2
3.	คำนิยาม	3
4.	ขั้นตอนการสอบเทียบ	5
4.1	เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสอบเทียบ	5
4.2	สภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขในการสอบเทียบ	6
4.3	การสอบเทียบอัตราการไหล	6
5.	การคำนวณค่าอัตราการไหล	9
6.	การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบอัตราการไหล	9
6.1	ความไม่แน่นอนเนื่องจากความสามารถในการทำซ้ำได้ของเครื่องมือมาตรฐาน (Repeatability of Reading Standard)	10
6.2	ความไม่แน่นอนเนื่องจากความสามารถในการทำซ้ำได้ของเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ (Repeatability of Reading Unit Under Calibration, UUC)	11
6.3	ความไม่แน่นอนเนื่องจากเครื่องมือมาตรฐาน (Uncertainty of Standard)	11
6.4	ความไม่แน่นอนเนื่องจากการเลื่อนค่าของเครื่องมือมาตรฐาน (Drift of Standard)	12
6.5	ความไม่แน่นอนเนื่องจากความละเอียดในการอ่านค่าของเครื่องมือมาตรฐาน (Resolution of Standard)	12
6.6	ความไม่แน่นอนเนื่องจากความละเอียดในการอ่านค่าของเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ (Resolution of Unit Under Calibration)	13
6.7	การรวมค่าความไม่แน่นอน และการคำนวณค่าของความไม่แน่นอนมาตรฐานขยายในการสอบเทียบ	13
7.	ตัวอย่างใบรายงานผลการสอบเทียบ	15
8.	ตัวอย่างตารางรวมค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty budget)	17
9.	เอกสารอ้างอิง	18
10.	ภาคผนวก	19

1. คำนำ

เอกสารวิธีการสอบเทียบอัตราการไหลของก๊าซฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้วัดหรือวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การสอบเทียบเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล

การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของก๊าซมีความสำคัญอย่างยิ่งในการประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องมือช่วยหายใจ รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ที่ใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ทางการแพทย์ ซึ่งมีการใช้งานในศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ และโรงพยาบาลขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีศักยภาพในการทวนสอบเครื่องมือแพทย์ด้วยตนเอง

เอกสารฉบับนี้จึงมุ่งหวังให้เป็นแนวทางอ้างอิงในการสอบเทียบที่มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสาธารณสุขโดยรวม

2. ขอบข่าย

เป็นการวัดอัตราการไหลของก๊าซโดยวิธีการเปรียบเทียบกับการนำเครื่องมือวิเคราะห์ทวนสอบเครื่องมือแพทย์ที่สามารถวัดค่าอัตราการไหลของก๊าซได้ มาต่อระหว่างแหล่งกำเนิดก๊าซกับเครื่องมือมาตรฐานของห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ โดยตัวกลางของก๊าซที่นำมาสอบเทียบเป็นอากาศ ในหน่วย liter per minute (lpm) ตามช่วงการวัดและขีดความสามารถดังตาราง 1

สาขาการวัด	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด *	มาตรฐาน/เทคนิค/วิธี/เครื่องมือที่ใช้
Gas flow meter (Air)	Flow rate 1 l/min to 10 l/min	1.8%	Comparison with drum-type gas meter standard

* แสดงเป็นค่าความไม่แน่นอน ($\pm$) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%, $k=2$

ตารางที่ 1 ช่วงการวัดและขีดความสามารถ

3. คำนิยาม

เครื่องมือวิเคราะห์ทวนสอบเครื่องมือแพทย์ (Master Standard)

หมายถึงเครื่องมือที่ถูกออกแบบให้สามารถทวนสอบเครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานในสถานบริการสุขภาพได้ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทหากแบ่งตามลักษณะการทำงานคือ (1) เครื่องมือวิเคราะห์ทวนสอบเครื่องมือแพทย์ แบบที่สร้างสัญญาณเป็นการจำลองสัญญาณชีพ (Patient Simulator) เพื่อป้อนสัญญาณดังกล่าวแก่เครื่องมือแพทย์ เพื่อตรวจวิเคราะห์การ



ทำงานของเครื่องมือแพทย์ว่ามีการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่ (2) เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ แบบที่วัดวิเคราะห์สัญญาณจากเครื่องมือแพทย์ (Medical Device Analyzer)

การเลื่อน (Drift)

การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นขั้นตามเวลาในค่าบ่งชี้ขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงมาตรวิทยาของเครื่องมือวัด

การทวนซ้ำได้ของเครื่องมือวัด (Repeatability of a Measuring Instrument)

ความสามารถของเครื่องมือวัด (ในกรณีนี้หมายถึงทั้งเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานและเทอร์โมมิเตอร์ที่ต้องการสอบเทียบ) ในการให้การตอบสนองที่คล้ายคลึงกัน ใกล้เคียงกันสำหรับการใช้งานซ้ำๆ ด้วยตัวกระตุ้น คงเดิม ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามนิยามที่กำหนดไว้

ความไม่แน่นอนการวัดขยาย (Expanded Measurement Uncertainty)

ผลคูณของความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐานรวมและตัวประกอบครอบคลุมซึ่งมีค่ามากกว่าหนึ่ง ซึ่งในการรายงานผลการสอบเทียบจะใช้ในการรายงานถึงค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบนั้นๆ

ความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐาน (Standard Uncertainty)

ความไม่แน่นอนการวัดซึ่งแสดงด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐานรวม (Combined Standard Uncertainty)

ความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐานซึ่งได้จากการใช้ความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐานแต่ละตัวที่เชื่อมสัมพันธ์กับปริมาณเข้าในแบบจำลองการวัด

ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)

พารามิเตอร์ที่ไม่มีค่าเป็นลบที่ใช้บ่งบอกลักษณะเฉพาะของการกระจายของค่าปริมาณของสิ่งที่ถูกวัด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ใช้ และอาจกล่าวได้ว่าความไม่แน่นอนในการวัดเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณของคุณภาพของผลการวัด ทำให้ผลการวัดนั้นสามารถเปรียบเทียบกับผลการวัด สิ่งอ้างอิง สมบัติเฉพาะ หรือมาตรฐานอื่นๆ ได้โดยปกติแล้วการประมาณความไม่แน่นอนโดยเป็นไปตาม GUM ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

ตัวประกอบครอบคลุม (Coverage factor)

ตัวเลขที่มากกว่าหนึ่งที่นำมาคูณกับความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐานรวมเพื่อให้ได้ความไม่แน่นอนการวัดขยาย

4. การสอบเทียบ

4.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสอบเทียบ

เครื่องมือมาตรฐานในการสอบเทียบตามตารางที่ 2 และมีการติดตั้งตามรูปที่ 1 ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อเครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง (Serial Number)	ขีดความสามารถ (Capacity)	ช่วงการใช้ งาน
1	Gas Flow Meter	Shinagawa	W-NKDa-10-s	537467	$\pm 0.5\%$ rdg	0 – 10 lpm
2	Humidity & Temperature Meter	TANDD	TR-73U	F80675D2	$\pm 1\%$ °C $\pm 5\%$ %RH	20 $\pm$ 3 °C 50 $\pm$ 15 %RH
3	Gas Flow Analyzer	Fluke	VT900A	6075720	$\pm 2\%$ rdg	0 – 10 lpm
4	Air flow source	Kanto	WM7040-24V	2007200415-17	-	0 – 10 lpm
5	Flow control valve	HARRIS	861	86062-ARC-30	0.5 lpm	0 – 10 lpm
6	Microcontroller counter	arduino	UNO	-	-	Baud rate 9600
7	Liquid in glass thermometer	Shinagawa	-	-	-	-

ตารางที่ 2 รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสอบเทียบ

4.1.1 Gas Flow Meter

ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบนี้ โดยมีการสอบกลับได้ด้วยการส่งไปสอบเทียบ ณ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยเครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการใช้มีลักษณะเป็น Drum ที่อยู่ภายในของเหลวที่เป็นน้ำมัน เมื่อได้รับอากาศเข้ามาภายใน Drum จึงเกิดการหมุนอย่างอิสระแสดงอัตราการไหลของอากาศผ่านการหมุนของเข็มที่หน้าปัดเป็นจำนวนรอบละ 10 L มีคุณสมบัติดังนี้

- สามารถวัดอัตราการไหลในช่วง 0 – 10 lpm ได้
- จะต้องส่งสอบเทียบและได้รับค่าความไม่แน่นอนในการวัดไม่เกิน 0.5% rdg

4.1.2 Air flow source

ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายอากาศที่มีลักษณะเป็นพัดลมเป่าอากาศ มีตัวกรองอากาศภายในห้องปฏิบัติการ ก่อนจะเข้ามาภายในพัดลม สามารถสร้าง air flow ได้ในช่วง 0 – 10 lpm ซึ่งมีปุ่มสามารถปรับกำลังจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับอัตราการไหลของอากาศได้ในระดับหนึ่ง (Governor) และผ่านกลองพักอากาศ (Cushion tank) เพื่อเป็นการผ่อนคลายเป็นอัตราการไหลที่มาจาก Blower ให้มีความสิ้นไหลลดการกระเพื่อมของอัตราการไหลได้

4.1.3 Flow control valve

ทำหน้าที่ปรับอัตราการไหลของก๊าซที่มาจาก Air flow source เพื่อให้ได้อัตราการไหลในจุดที่ต้องการ

4.2 สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการสอบเทียบ

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมีการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องปฏิบัติการอยู่ที่ $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ และค่าความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ที่ $50\text{ \%RH} \pm 15\text{ \%RH}$ ในขณะทำการสอบเทียบ

4.3 การสอบเทียบอัตราการไหล

การสอบเทียบอัตราการไหลของก๊าซในห้องปฏิบัติการนี้มีข้อควรระวังที่อาจทำให้เครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ หรือ เครื่องมือมาตรฐานเสียหายได้ ขอให้ผู้ปฏิบัติการสอบเทียบอ่านขั้นตอนการสอบเทียบ (4.3.5) ทุกครั้งก่อนดำเนินการสอบเทียบ

4.3.1 การเตรียมเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ (Unit Under Calibration : UUC)

เครื่องมือที่ถูกสอบเทียบให้ทำการศึกษาคู่มือผู้ผลิตถึงข้อควรระวังเพิ่มเติม วิธีการเปิดใช้งาน การเข้าโหมดการวัด ตรวจสอบทิศทางของช่องก๊าซเข้าและออก ข้อต่อที่ต้องใช้เหมาะกับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมีหรือไม่ โดยต้องมีการต่อตัวกรองอากาศก่อนช่องก๊าซเข้าเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบก่อนเสมอ นำเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการก่อนการสอบเทียบเป็นเวลาของผู้ผลิตแนะนำก่อนการใช้งาน เพื่อปรับอุณหภูมิของเครื่องมือก่อนการสอบเทียบ ให้อยู่ในสถานะเสถียรและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ หากไม่ระบุให้ติดตั้งพร้อมเครื่องมือมาตรฐาน และเริ่มสอบเทียบเมื่อเครื่องมือมาตรฐานพร้อม

หากเครื่องมือ UUC สามารถ convert และแสดงค่าเป็น Standard LPM ให้ใช้หน่วยนี้ในการสอบเทียบ

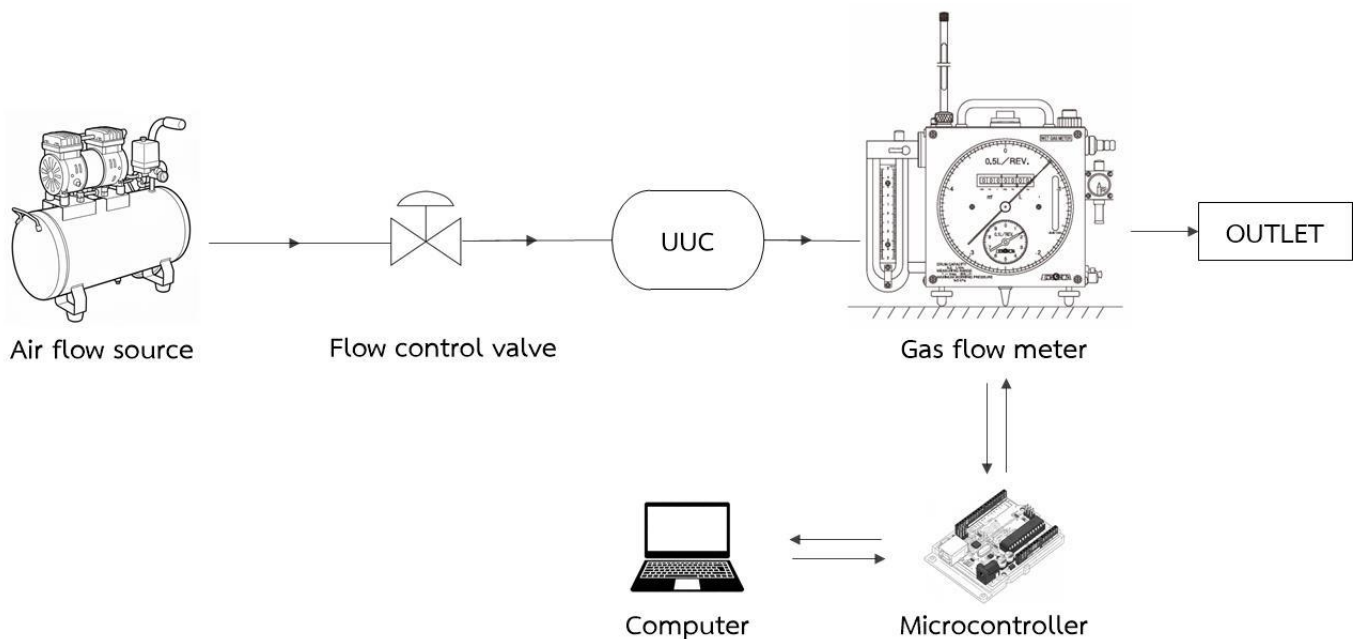
4.3.2 การเตรียมเครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์ประกอบในการสอบเทียบ

เครื่องมือมาตรฐานให้มีการเตรียมโดยยึดรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการตามคู่มือผู้ผลิตเป็นหลัก (ทะเบียนเอกสารประกอบประจำห้องปฏิบัติการ : <https://rmcplus.com/Device/info/41265-006-00001>) ตามลำดับดังนี้

- ติดตั้งเครื่อง gas flow meter หลังจากกลับมาจากการส่งสอบเทียบ เนื่องจากมีการถ่ายน้ำมันระหว่างการขนย้าย ตามคู่มือและทำการทดสอบการรั่วด้วย (leak test)
- ตรวจสอบระดับของเหลว (น้ำมัน) ของเครื่อง Gas flow meter อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทุกครั้งก่อนสอบเทียบ

4.3.3 การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์

ดำเนินการต่อ Air flow source ที่เป็น pump ที่มีถังเก็บแรงดัน 50 ลิตร ไปยัง regulator เพิ่มปรับแรงดันลงมาให้อยู่ในช่วงที่ใช้งาน (ประมาณ 50 PSI) ต่อไปยัง Flow control valve ผ่านพิวล์เตอร์ไปยัง UUC เข้าเครื่องมือมาตรฐาน ตามรูปที่ 1 โดยเครื่องมือมาตรฐานมีการอ่านข้อมูลเวลาที่ช่อง Encoder ด้วย Microcontroller (Arduino) และควบคุมด้วยโปรแกรมภาษา python ในคอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์ในภาคผนวก)



รูปที่ 1 ไดอะแกรมการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสอบเทียบ

4.3.4 การกำหนดจุดสอบเทียบ

การกำหนดจุดการสอบเทียบตามคำขอของผู้รับบริการ หากไม่ระบุให้กำหนดจุดให้ครอบคลุมพิสัยของเครื่องที่ต้องการสอบเทียบอย่างน้อย 5 จุด ดังนี้ 1, 2.5, 5, 7.5, 10 หรือเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานที่ผู้ผลิต UUC อ้างอิง (ถ้ามี)

4.3.5 ขั้นตอนการสอบเทียบและบันทึกผล

1. เปิด pump
2. ปรับ Regulator ไปที่ 50 PSI
3. เปิด Flow meter เพื่อให้อากาศไหลเป็นการทดสอบและปิด Flow ก่อนเชื่อมต่อ UUC (ป้องกันการเปิดปั๊มโดยยังไม่ได้ปิด Flow meter จนแรงดันกระแทกเข้า UUC เสียหายได้)
4. ต่อ UUC และ STD ทำการทดสอบด้วยการปล่อย Flow 1-10 LPM สังเกต UUC ทำงานเป็นปกติ
5. ทดสอบการรั่วของระบบ
6. ทำการวัด Flow แต่ละจุดสอบเทียบ โดยมีความคลาดเคลื่อนของ UUC 3% (Deviation) ด้วยการปล่อย Flow ให้ UUC แสดงค่าอัตราการไหลใกล้จุดสอบเทียบมากที่สุด ปล่อยให้ Flow ไหลไปสักระยะหนึ่งก่อนเพื่อให้ Flow นิ่ง
7. Start counter ที่โปรแกรม Python รอจนโปรแกรมหยุดทำงาน บันทึกค่าเวลาที่ได้ในแบบบันทึก ซึ่งหมายถึง การหมุนของ drum ของเครื่องมือมาตรฐานหมุนไปจบครบ 10 ลิตร หรือ 1 รอบการหมุน บันทึกค่าอุณหภูมิและความดันมาตรฐานของ UUC ถ้าสอบเทียบในโหมด Standard LPM และบันทึกค่าต่อไปนี้ในขณะวัดแต่ละจุดสอบเทียบ
 - a. บันทึกอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นในห้อง

b. อุณหภูมิ และความดันที่แสดงในเครื่อง UUC (ถ้ามี แต่เครื่องไม่สามารถแสดงค่าในโหมด Standard LPM ได้)

c. อุณหภูมิ และความดันที่เครื่องมือมาตรฐาน

หมายเหตุ ระหว่างที่บันทึก pump จะต้องไม่ทำงาน เนื่องจากแรงดันในระบบไม่เสถียรมีต่อการวัด

5. การคำนวณค่าอัตราการไหล

ดำเนินการคำนวณค่าแก้ไขตามคู่มือของเครื่องมือมาตรฐาน ดังนี้

5.1 คัดค่าแก้จากเครื่องมือมาตรฐาน

$$V_1 = V_0 \left(1 - \frac{e}{100} \right)$$

V_1 : gas volume corrected for deviation (L)

e : deviation (%)

V_0 : reading of gas volume (L)

เช่น ที่จุดสอบเทียบของเครื่องมือมาตรฐาน 10 LPM มีค่าแก้อยู่ที่ -0.23 % ดังนั้นจากค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือมาตรฐานได้จริง

$$V_0 = 10.1794 \text{ L}$$

$$e = -0.23 \%$$

$$\text{จะได้ } V_1 = 10.1794 \times \left(1 - \left(\frac{-0.23}{100} \right) \right)$$

$$V_1 = 10.2028 \text{ L}$$

5.2 การ convert ค่าปริมาณจากจุดที่วัดจากเครื่องมือมาตรฐานไปเป็นปริมาณ ณ จุดที่ถูกสอบเทียบ

$$V_2 = \frac{P_1}{P_2} \frac{T_2}{T_1} V_1$$

V_2 : converted volume (L)

P_2 : absolute pressure after conversion (Pa)

T_2 : absolute temperature after conversion (K)

P_1 : absolute pressure at the measurement (Pa)

T_1 : absolute temperature at the measurement (K)

เช่น อ่านได้จากเครื่องมือมาตรฐานได้จริง $V_1 = 10.2028 \text{ L}$ ต้องการ convert เป็น V_2 ที่อุณหภูมิและความดันของเครื่อง UUC ที่ 21.0 C, 760 mmHg (จากคู่มือ UUC)

จากห้องปฏิบัติการวัดค่าต่างๆได้ดังนี้

T_1 หมายถึง อุณหภูมิในของเหลวของเครื่องมือมาตรฐาน ซึ่งอ่านจากเทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้ว ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ และ convert ในภาคผนวกเป็นหน่วย C แปลงเป็นหน่วย K ด้วยการ $K = ^\circ\text{C} + 273.15$

$$T_1 = 24.9 + 273.15$$

$$T_1 = 298.05 \text{ K}$$

P_1 หมายถึง ความดันสมบูรณ์ภายในเครื่องมือมาตรฐาน ซึ่งคู่มือได้แจ้งไว้ว่า

p_a : atmospheric pressure at the measurement
(Pa)

p_g : gauge pressure (Pa)

p_v : water vapor pressure (Pa)

$$P_1 = P_a + P_g - P_v$$

P_g อ่านจากความดัน Pressure Drift ของเครื่องมือมาตรฐานบวกกับ P_a ค่าความดันบรรยากาศที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการ และลบด้วย P_v ความดันไอตัวของไอน้ำ

$$P_g = 0 \text{ Pa}$$

$$P_a = 1,008.6 \text{ hPa } (h = 10^2)$$

$$= 100,860 \text{ Pa}$$

P_v คือความดันไอตัวของไอน้ำที่หาจากอุณหภูมิและความชื้น (ที่เครื่องมือมาตรฐาน) ด้วยโปรแกรม psychrolib (ภาคผนวก)

$$P_v = 1817.764886 \text{ Pa}$$

ดังนั้น $P_1 = 100860 + 0 - 1817.764886$

$$= 99,042.235114 \text{ Pa}$$

T_2 หมายถึง อุณหภูมิของ STD LPM ที่ UUC ตั้งค่าไว้ แปลงเป็นหน่วย K ด้วยการ $K = ^\circ\text{C} + 273.15$

$$T_2 = 21 \text{ C}$$

$$= 21 + 273.15$$

$$T_2 = 294.15 \text{ K}$$

P_2 หมายถึง ความดันของ STD LPM ที่ UUC ตั้งค่าไว้ แปลงเป็นหน่วย Pa ($1 \text{ mmHg} = 133.322 \text{ Pa}$)

$$P_2 = 760 \text{ mmHg}$$

$$= 760 \times 133.322$$

$$P_2 = 101325 \text{ Pa}$$

$$\text{ดังนั้น } V_2 = \frac{99,042.24}{101325} \times \frac{294.15}{298.05} \times 10.2028$$

$$= 9.84244375542 \text{ L}$$

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบอัตราการไหล

ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) ของการสอบเทียบ มีดังนี้

$$C_{UUC} = (r_{std} - r_{uuc}) + \delta r_{srep} + \delta r_{urep} + \delta r_{sp} + \delta r_{spd} + \delta r_{sres} + \delta r_{ures} + \delta r_{stm} + \delta r_{stem} \\ + \delta r_{spre} + \delta r_{upre} + \delta r_{sleak}$$

เมื่อ

C_{UUC} = Correction of UUC compare with STD

r_{std} = Gas flow rate of STD

r_{uuc} = Gas flow rate of UUC

δr_{srep} = Repeatability of Reading Standard

δr_{urep} = Repeatability of Reading Unit Under Calibration, UUC

δr_{sp} = Uncertainty of Standard (STD)

δr_{spd} = Drift of Standard (STD)

δr_{sres} = Resolution of Standard (STD)

δr_{ures} = Resolution of Unit Under Calibration (UUC)

δr_{stm} = Timer counter as encoder

δr_{stem} = Temperature at STD

δr_{spre} = Pressure at STD

δr_{upre} = Pressure at Atmospheric

δr_{sleak} = Pressure Leak (300 Pa / 3 min)

ค่าแก้ต่างๆ ที่เกิดจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในการสอบเทียบ จากสมการสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานได้ในรูปแบบที่เป็น Type A และ Type B โดยการประเมิน Type A เป็นผลมาจากการประเมินทางสถิติซึ่งอยู่ในรูปของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในขณะที่การประเมิน Type B จะใช้วิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช้การประเมินทางสถิติ ดังนี้ รายละเอียดดังนี้

6.1 ความไม่แน่นอนเนื่องจากความสามารถในการทำซ้ำได้ของเครื่องมือมาตรฐาน (Repeatability of Reading Standard)

การทวนซ้ำได้ (Repeatability) ของการวัดคือความเที่ยงตรงของการวัดภายใต้ชุดของเงื่อนไขการทวนซ้ำได้ของการวัด ค่าความไม่แน่นอนของการวัดจะไดจากการประเมิน โดยการวิเคราะห์เชิงสถิติของค่าปริมาณที่วัดซ้ำหลายๆ ครั้ง ซึ่งการกระจายของความไม่แน่นอนจะมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) และมีค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) เท่ากับ จำนวนชุดข้อมูลที่วัดได้ด้วยหนึ่ง

ดังนั้น ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานเนื่องจากการทวนซ้ำได้ (Repeatability) ของ wet gas meter เครื่องมือมาตรฐาน

$$u(\delta r_{Srep}) = S_{\bar{x}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}} \quad (6.1.1)$$

เมื่อ

$S_{\bar{x}}$ = Experimental standard deviation of the mean (ESDM)

S_x = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จากการวัด ซึ่งหาได้จากสมการที่ 6.1.2

n = จำนวนครั้งการทำซ้ำของการวัด (สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน $n = 5$)

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{(m-1)} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2} \quad (6.1.2)$$

เมื่อ

x_i = ข้อมูลที่ได้จากการวัด

$\bar{x}$ = ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากการวัด ซึ่งหาได้จากสมการที่ 6.1.3

m = จำนวนข้อมูลที่ทำกรวัด

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m x_i}{m} \quad (6.1.3)$$

6.2 ความไม่แน่นอนเนื่องจากความสามารถในการทำซ้ำได้ของเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ (Repeatability of Reading Unit Under Calibration, UUC)

การทวนซ้ำได้ (Repeatability) ของการวัดคือความเที่ยงตรงของการวัดภายใต้ชุดของเงื่อนไขการทวนซ้ำได้ของการวัด ค่าความไม่แน่นอนของการวัดจะไดจากการประเมิน โดยการวิเคราะห์เชิงสถิติของค่าปริมาณที่วัดซ้ำหลายๆ ครั้ง ซึ่งการกระจายของความไม่แน่นอนจะมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) และมีค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) เท่ากับ จำนวนชุดข้อมูลที่วัดได้ด้วยหนึ่ง

ดังนั้น ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานเนื่องจากการทวนซ้ำได้ (Repeatability) ของเครื่องมือมาตรฐานที่ถูกสอบเทียบ

$$u(\delta r_{Urep}) = S_{\bar{x}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}} \quad (6.2.1)$$

เมื่อ

 $S_{\bar{x}}$ = Experimental standard deviation of the mean (ESDM) S_x = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จากการวัด ซึ่งหาได้จากสมการที่ 6.2.2 n = จำนวนครั้งการทำซ้ำของการวัด (สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน $n = 5$)

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{(m-1)} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2} \quad (6.2.2)$$

เมื่อ

 x_i = ข้อมูลที่ได้จากการวัด $\bar{x}$ = ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากการวัด ซึ่งหาได้จากสมการที่ 6.2.3 m = จำนวนข้อมูลที่ทำกรวัด

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m x_i}{m} \quad (6.2.3)$$

6.3 ความไม่แน่นอนเนื่องจากเครื่องมือมาตรฐาน (Uncertainty of Standard)

ความไม่แน่นอนในส่วนนี้สามารถหาค่าได้จากใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ (Wet gas meter) ซึ่งการกระจายของความไม่แน่นอนจะมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) และมีความองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) เท่ากับ ∞

$$u(\delta r_{SP}) = \frac{U_{SP}}{k} \quad (6.3.1)$$

เมื่อ U_{SP} คือ ค่าความไม่แน่นอนจากใบรับรองผลการสอบเทียบของ Wet gas meter k คือ ค่าตัวประกอบครอบคลุม (Coverage factor) จากใบรับรองผลห้องปฏิบัติการได้ตั้งมาตรฐาน

6.4 ความไม่แน่นอนเนื่องจากการเลื่อนค่าของเครื่องมือมาตรฐาน (Drift of Standard)

เมื่อมีการใช้งานของเครื่องมือมาตรฐาน (Wet gas meter) ย่อมเกิดการเลื่อนค่าของเครื่องมือมาตรฐานเกิดขึ้น ซึ่งการเลื่อนค่านี้นี้สามารถหาได้จากการเปรียบเทียบผลที่ได้จากใบรับรองการสอบเทียบที่ผ่านมาของเครื่องมือมาตรฐานนั้น ๆ ในกรณีที่เครื่องมือมาตรฐานผ่านการสอบเทียบมาเพียงหนึ่งครั้ง จะสามารถหาการเลื่อนค่าของโพรมิเตอร์ได้ จากค่าที่ระบุไว้ในคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องมือมาตรฐานนั้นๆ การกระจายของความไม่แน่นอนเนื่องจากการเลื่อนค่าจะมีการแจกแจงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีความองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) เท่ากับ ∞

$$u(\delta r_{SPd}) = \frac{deif\ t}{\sqrt{3}} \quad (6.4.1)$$

เมื่อ $deif\ t$ คือ ค่าเลื่อนค่าที่ระบุไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือมาตรฐาน หรือเปรียบเทียบผลที่ได้จากใบรับรองการสอบเทียบที่ผ่านติดกัน 2 ปี

6.5 ความไม่แน่นอนเนื่องจากความละเอียดในการอ่านค่าของเครื่องมือมาตรฐาน (Resolution of Standard)

เนื่องจากหน่วยแสดงผลมาตรฐานแต่ละชนิดจะมีค่าความละเอียดของการอ่านค่าที่ต่างกัน ดังนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความไม่แน่นอนในการวัดที่จะเกิดจากเหตุนี้ด้วย ซึ่งค่าความละเอียดของหน่วยแสดงผลมาตรฐานนั้นจะถูกกำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของหน่วยแสดงผลมาตรฐานจากผู้ผลิต สำหรับการกระจายของความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากค่าความละเอียดของหน่วยแสดงผลมาตรฐานจะมีการแจกแจงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular distribution) และมีค่าองค์ประกอบเป็นอิสระเท่ากับ ∞

$$u(\delta r_{sres}) = \left(\frac{\text{reslution}}{2} \right) \times \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (6.5.1)$$

เมื่อ **reslution** คือ ค่าความละเอียดของหน่วยแสดงผลมาตรฐาน

6.6 ความไม่แน่นอนเนื่องจากความละเอียดในการอ่านค่าของเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ (Resolution of Unit Under Calibration)

เนื่องจากหน่วยแสดงผลของเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบแต่ละชนิดจะมีค่าความละเอียดของการอ่านค่าที่ต่างกัน ดังนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความไม่แน่นอนในการวัดที่จะเกิดจากเหตุนี้ด้วย ซึ่งค่าความละเอียดของหน่วยแสดงผลของเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบนั้นจะถูกกำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของหน่วยแสดงผลของเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบจากผู้ผลิต สำหรับการกระจายของความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากค่าความละเอียดของหน่วยแสดงผลของเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบจะมีการแจกแจงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular distribution) และมีค่าองค์ประกอบเป็นอิสระเท่ากับ ∞

$$u(\delta r_{ures}) = \left(\frac{\text{reslution}}{2} \right) \times \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (6.6.1)$$

เมื่อ **reslution** คือ ค่าความละเอียดของหน่วยแสดงผลของเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ

6.7 ค่าความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการจับเวลาของไมโครคอนโทรลเลอร์ (Timer counter as encoder)

คือนำ Real time clock ของไมโครคอนโทรลเลอร์ไปส่งสอบเทียบ หากได้จากใบรับรองผลการสอบเทียบ Real time clock ซึ่งการกระจายของความไม่แน่นอนจะมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) และมีค่าองค์ประกอบเป็นอิสระ (Degree of freedom) เท่ากับ ∞

$$u(\delta r_{stm}) = \frac{U_{stm}}{k} \quad (6.3.1)$$

เมื่อ U_{stm} คือ ค่าความไม่แน่นอนจากใบรับรองผลการสอบเทียบของ real time clock

k คือ ค่าตัวประกอบครอบคลุม (Coverage factor) จากใบรับรองผลห้องปฏิบัติการได้ตั้งมาตรฐาน

6.8 ความไม่แน่นอนในการวัดอุณหภูมิเนื่องจากเทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้ว (Temperature at STD)

คือ ความไม่แน่นอนในการวัดอันเนื่องมาจากเทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้ว ซึ่งได้จากการส่งสอบเทียบหาค่าได้จากใบรับรองผลการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้ว ซึ่งการกระจายของความไม่แน่นอนจะมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) และมีค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) เท่ากับ ∞

$$u(\delta r_{stem}) = \frac{U_{stem}}{k} \quad (6.3.1)$$

เมื่อ U_{stem} คือ ค่าความไม่แน่นอนจากใบรับรองผลการสอบเทียบของ real time clock

k คือ ค่าตัวประกอบครอบคลุม (Coverage factor) จากใบรับรองผลห้องปฏิบัติการได้ตั้งมาตรฐาน ซึ่งรวมกับค่าความไม่แน่นอนจากการอ่านซึ่งมี Resolution และการอ่านค่าคลาดเคลื่อนจากมุมสายตา (20% of Resolution) นำค่าทั้งหมดมารวมกับแบบ Root Sum Square (STD+Resolution+ parallax)

6.9 ความไม่แน่นอนในการวัดอันเนื่องมาจากมาโนมิเตอร์ ที่มากับเครื่อง Wet gas meter (Pressure at STD)

คือ ความไม่แน่นอนในการวัดอันเนื่องมาจากมาโนมิเตอร์ ที่มากับเครื่อง Wet gas meter อันมี Resolution = 10 Pa โดยการนำ pressure เกจ ที่ได้รับการทวนสอบแล้วมาหาค่า Error และประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (STD+Resolution+ parallax)

6.10 ความไม่แน่นอนในการวัดอันเนื่องมาจากเครื่องวัดความดันบรรยากาศ (Pressure at Atmospheric)

คือ ความไม่แน่นอนในการวัดอันเนื่องมาจากเครื่องวัดความดันบรรยากาศ ซึ่งได้จากการส่งสอบเทียบหาค่าได้จากใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องวัดความดันบรรยากาศ ซึ่งการกระจายของความไม่แน่นอนจะมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) และมีค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) เท่ากับ ∞

$$u(\delta r_{Upre}) = \frac{U_{Upre}}{k} \quad (6.3.1)$$

เมื่อ U_{stem} คือ ค่าความไม่แน่นอนจากใบรับรองผลการสอบเทียบของเครื่องวัดความดันบรรยากาศ

k คือ ค่าตัวประกอบครอบคลุม (Coverage factor) จากใบรับรองผลห้องปฏิบัติการได้ตั้งมาตรฐาน

6.11 ความไม่แน่นอนในการวัดอันเนื่องมาจากการรั่วของระบบ (Pressure Leak)

คือ ความไม่แน่นอนในการวัดอันเนื่องมาจากการรั่วของระบบ โดยการจับเวลาในขณะที่ระบบมีแรงดันค่าหนึ่ง เมื่อได้อัตราการรั่ว นำค่ามาคำนวณเพื่อหาค่าไม่แน่นอนของปริมาณที่มีความดันลดลง ($PV = nRT$)

6.12 การรวมค่าความไม่แน่นอน และการคำนวณค่าของความไม่แน่นอนมาตรฐานขยายในการสอบเทียบ

เมื่อทำการประเมินค่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในการสอบเทียบตามวิธีการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ความไม่แน่นอนต่างๆเหล่านั้นสามารถนำมารวมไว้ในรูปแบบของบรรวมของความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเพื่อหาว่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (Combined standard uncertainty, u_c) ที่เกิดขึ้นในการสอบเทียบนั้นมีค่าเท่าใด ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมสามารถหาได้ตามสมการที่ 6.7.1

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^n u_{x_i}^2 c_i^2} \quad (6.7.1)$$

เมื่อ

u_{x_i} คือ ความไม่แน่นอนในการวัดที่ประเมินไว้ตามวิธีการข้างต้น

c_i คือ สัมประสิทธิ์ความไว

ดังนั้น ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมของการสอบเทียบอัตราการไหลของก๊าซ คือ

$$u_c = \sqrt{\frac{(u(\delta r_{Srep}) \times (c_{Srep}))^2 + (u(\delta r_{Urep}) \times (c_{Urep}))^2 + (u(\delta r_{SP}) \times (c_{SP}))^2 + (u(\delta r_{SPd}) \times (c_{SPd}))^2 + (u(\delta r_{Sres}) \times (c_{Sres}))^2 + (u(\delta r_{Ures}) \times (c_{Ures}))^2 + (u(\delta r_{Stm}) \times (c_{Stm}))^2 + (u(\delta r_{Stem}) \times (c_{Stem}))^2 + (u(\delta r_{Upre}) \times (c_{Upre}))^2}{1}} \quad (6.7.2)$$

การหาค่าความเป็นอิสระประสิทธิผล (Effective Degree of Freedom) โดยใช้สูตรของ Welch-Satterthwait ด้วยการนำค่าที่คำนวณได้จาก สมการ 6.7.1 ไปเทียบจากตาราง Student's "t" distribution (ภาคผนวก 1) เพื่อหาค่าตัวประกอบครอบคลุม (Coverage factor, k) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ

$$V_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\frac{u_1^4(y)}{V_1} + \frac{u_2^4(y)}{V_2} + \dots + \frac{u_n^4(y)}{V_n}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^n \frac{u_i^4(y)}{V_i}} \quad (6.7.3)$$

เมื่อ

V_{eff} คือ ค่าความเป็นอิสระประสิทธิผล

V_n, V_i คือ ค่าองศาความเป็นอิสระ

ดังนั้น ค่าความเป็นอิสระประสิทธิผลของการสอบเทียบอัตราการไหลของก๊าซ คือ

$$V_{eff} = \frac{u_c^4}{\frac{u(\delta_{Srep})^4}{9} + \frac{u(\delta_{IRETrep})^4}{9}} \quad (6.7.4)$$

นำความไม่แน่นอนรวม (u_c) ที่ได้จากสมการที่ 5.17.1 คูณด้วยค่าตัวประกอบครอบคลุมจะได้เป็นค่าของความไม่แน่นอนมาตรฐานขยาย (Expanded standard uncertainty, U) ดังที่แสดงไว้ในสมการที่ 6.7.5

$$U = k u_c \quad (6.7.5)$$



7. ตัวอย่างใบรายงานผลการสอบเทียบ

 กองวิศวกรรมการแพทย์ MEDICAL ENGINEERING DIVISION	Certificate Number : FLW-68-0008
	Page: 1 of 2
	Medical Engineering Division Department of Health Service Support, Ministry of Public Health 88/33 Moo.4 Satharanasuk 8 rd, Tumbon Taladkwuon, Umphur Muang, Nonthaburi, 11000 Tel. /Fax : 0-2149-5691 E-mail : lab.medeng@hotmail.com
Certificate of Calibration	
Equipment :	Flow Meter Tester
Manufacturer :	BIOS
Model :	DCL-H
Serial Number :	105793
ID Number :	น.942
Department :	Regional Health Service Support Center : 1
Address :	191/1 Moo 4 , Tumbon Don Kaeo, Umphar Maerim, Chiangmai, 50180
Environment Condition :	Ambient Temperature : $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ Relative Humidity : $50\% \text{RH} \pm 15\% \text{RH}$
Calibration Date :	14 October 2025
MEASUREMENT METHOD The Flow Meter Tester was calibrated by comparison with the standard instrument, as described in the traceability table. The calibration was performed using dry air as the test gas. The system was arranged such that the gas flowed through the Flow Meter Tester (Unit Under Calibration, UUC) first, followed by the standard drum-type gas meter (STD), and then discharged to the atmosphere. The standard volume readings from the STD were converted to the corresponding temperature and pressure conditions measured at the inlet of the UUC, in accordance with the UUC's specified operating conditions. The measurement uncertainty was calculated for each calibration point.	
UNCERTAINTY OF MEASUREMENT The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k=2$ such that the coverage probability corresponds to approximately 95%.	
Received Date :	26 September 2025
Issue Date :	17 October 2025
Calibrated by :	Approved by :
Mr. Nattanon Thanasapkasem	
Mr. Kaewkan Yaembangyang	Miss.Thanasa Chinpanupong
The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned. Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of MED	



ห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อเอกสาร : วิธีการสอบเทียบอัตราการไหลของก๊าซ

รหัสเอกสาร : WI-GAS-01

ครั้งที่แก้ไข : 0

วันที่ประกาศใช้ : พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 16 จาก 19 หน้า



กองวิศวกรรมการแพทย์
MEDICAL ENGINEERING DIVISION

Certificate Number : FLW-68-0008

Page: 2 of 2

Medical Engineering Division

Department of Health Service Support, Ministry of Public Health

88/33 Moo.4 Satharanasuk 8 rd, Tumbon Taladkwuon, Umphur Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. /Fax : 0-2149-5691 E-mail : lab.medeng@hotmail.com

Certificate of Calibration

TRACEABILITY

The measurement is traceable to SI Unit by Certificate in table below.

Equipment	Manufacturer	Model	Serial No.	Cert. No.	Traceable By	Due Date
Wet Gas Meter	Shinagawa	W-NKDa-10-S	537467	MW-0025-25	NIMT	19-May-26

MEASUREMENT RESULTS :

Flow Rate LPM	UUC Gas Temp °C	UUC Pressure kPa	STD Reading LPM	UUC Reading LPM	Correction LPM	Uncertainty LPM
1.00	26.76	100.480	0.86	1.0169	-0.16	0.018
2.50	25.44	100.444	2.33	2.5358	-0.20	0.045
5.00	24.18	100.432	4.78	5.0661	-0.28	0.090
7.50	23.80	100.414	7.26	7.5369	-0.28	0.14
10.00	23.78	100.366	9.73	10.062	-0.33	0.18

UUC conditions as actual temperature and pressure

Note. STD = Standard

UUC = Unit Under Calibration

LPM = Liter per minute

End of Certificate

"The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned. Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of MED"

รูปที่ 2 ตัวอย่างใบรายงานผล

8. ตัวอย่างตารางรวมค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty budget)

Uncertainty Budget Table							10		lpm
Symbol	Type	Source of uncertainty	Uncertainty	unit	Probability Distribution	Divisor	Sensitivity	Standard	Degree
			Value				Coefficient	Uncertainty	of
			(+/-)				(C _i)	+/- °C	Freedom
	A	Repeatability of Temperature Reading STD	0.00617	lpm	Normal	1.0	1.0	0.0062	2
	A	Repeatability of Temperature Reading UUC	0.00406	lpm	Normal	1.0	1.0	0.0041	2
	B	Uncertainty of STD = 0.5%	0.0500	lpm	Normal	2	1.0	0.0250	∞
	B	Drift of STD =0.5%	0.0500	lpm	Rectangular	1.732	1.0	0.0289	∞
	B	Resolution of STD = 1000 REV per 10 L	0.0050	lpm	Rectangular	1.732	1.0	0.0029	∞
	B	Resolution of UUC	0.00005	lpm	Rectangular	1.732	1.0	0.00003	∞
	B	Timer counter as encoder	0.0112	sec	Rectangular	1.732	0.0028	0.000018	∞
	B	Temperature at STD	0.08712	K	Rectangular	1.732	0.0034	0.00017	∞
	B	Pressure at STD	3.162	Pa	Rectangular	1.732	0.000010	0.0000	∞
	B	Temperature at UUC	0.08712	K	Rectangular	1.732	0.0034	0.00017	∞
	B	Pressure at UUC	3.162	Pa	Rectangular	1.732	0.000010	0.0000	∞
	B	Pressure at Atmospheric	150.00	Pa	Rectangular	1.732	0.000010	0.0009	∞
	B	Pressure Leak (300 Pa / 3 min)	0.0100	lpm	Rectangular	1.732	1.0	0.0058	∞
	-	Combined Standard Uncertainty			Normal			0.0394	2814.2
	-	Expanded Uncertainty			Normal (K=)			0.0789	2.00
									lpm
								0.79	%
									1.8 %
									0.180 LPM

รูปที่ 3 ตัวอย่างการรวมค่าความไม่แน่นอนในการวัด

9. เอกสารอ้างอิง

1. Instruction manual of Wet gas meter : Shinagawa type W-NK WET GAS METER
2. ISO/IEC Guide 98-3:2008 — Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
3. ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
4. ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity

10.ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

แสดงค่าของ Student's "t" distribution

Degrees of freedom v	Values of $t_0(v)$ from the t -distribution for degrees of freedom v that define an interval that encompasses specified fractions p of the corresponding distribution					
	$p = 68.27\%$	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 95.45\%$	$p = 99\%$	$p = 99.73\%$
1	1.84	6.31	12.71	13.97	63.66	235.80
2	1.32	2.92	4.30	4.53	9.92	19.21
3	1.20	2.35	3.18	3.31	5.84	9.22
4	1.14	2.13	2.78	2.87	4.60	6.62
5	1.11	2.02	2.57	2.65	4.03	5.51
6	1.09	1.94	2.45	2.52	3.71	4.90
7	1.08	1.89	2.36	2.43	3.50	4.53
8	1.07	1.86	2.31	2.37	3.36	4.28
9	1.06	1.83	2.26	2.32	3.25	4.09
10	1.05	1.81	2.23	2.28	3.17	3.96
11	1.05	1.80	2.20	2.25	3.11	3.85
12	1.04	1.78	2.18	2.23	3.05	3.76
13	1.04	1.77	2.16	2.21	3.01	3.69
14	1.04	1.76	2.14	2.20	2.98	3.64
15	1.03	1.75	2.13	2.18	2.95	3.59
16	1.03	1.75	2.12	2.17	2.92	3.54
17	1.03	1.74	2.11	2.16	2.90	3.51
18	1.03	1.73	2.10	2.15	2.88	3.48
19	1.03	1.73	2.09	2.14	2.86	3.45
20	1.03	1.72	2.09	2.13	2.85	3.42
25	1.02	1.71	2.06	2.11	2.79	3.33
30	1.01	1.70	2.04	2.09	2.75	3.27
35	1.01	1.70	2.03	2.07	2.72	3.23
40	1.01	1.68	2.02	2.06	2.70	3.20
45	1.01	1.68	2.01	2.06	2.69	3.18
50	1.01	1.68	2.01	2.05	2.68	3.16
100	1.005	1.660	1.984	2.025	2.626	3.077
∞	1.000	1.645	1.960	2.000	2.576	3.000